

Cahier des Charges Technique

CodeToWin MVP

VERSION

MVP v1.0

TYPE

Plateforme web et mobile — Hackathons, Talents, Certifications

STACK

React.js · Tailwind CSS · FastAPI · PostgreSQL

PÉRIMÈTRE

44 pages / écrans · 4 rôles · API REST · Certificats vérifiables

—. Table des matières

1. Présentation du projet
2. Objectifs du MVP
3. Périmètre du MVP
4. Stack technique
5. Rôles utilisateurs
6. Fonctionnalités par rôle
7. Public Talent Network
8. Certifications
9. Architecture fonctionnelle des pages (44 pages)
10. Résumé des pages
11. Architecture frontend attendue
12. Architecture backend attendue
13. Modèle de données principal
14. API backend attendue
15. Authentification et sécurité
16. Exigences UI/UX
17. Exigences frontend product-grade
18. Intégration fichiers et stockage
19. Notifications
20. Statistiques MVP
21. Priorité de développement
22. Critères d'acceptation globaux
23. Livrables attendus
24. Conclusion

1. Présentation du projet

1.1 Nom du projet

CodeToWin

1.2 Nature du projet

CodeToWin est une plateforme web et mobile dédiée aux hackathons, challenges tech, talents africains, mentorat et certifications vérifiables. La plateforme permet aux organisateurs de créer et gérer des hackathons, aux participants de découvrir des opportunités, rejoindre des équipes, soumettre des projets et obtenir des certificats, aux mentors d'accompagner les équipes, et aux administrateurs de superviser l'écosystème.

1.3 Positionnement MVP

CodeToWin MVP est une plateforme web et mobile permettant :

- aux organisateurs de créer et gérer des hackathons ;
- aux participants de s'inscrire, rejoindre des équipes, soumettre des projets et obtenir des certificats ;
- aux mentors de soutenir les équipes et donner du feedback ;
- aux administrateurs de modérer les utilisateurs, hackathons, mentors, talents et certificats ;
- aux participants de construire un profil public visible dans un réseau de talents africains.

La première version se concentre uniquement sur le web et le mobile, avec une architecture simple, évolutive et prête pour une intégration backend FastAPI.

2. Objectifs du MVP

2.1 Objectif principal

Construire une plateforme produit-grade permettant de gérer le cycle complet d'un hackathon :

- Découverte publique
- Inscription
- Création ou intégration d'équipe
- Accompagnement par mentors
- Soumission de projet
- Publication des résultats
- Génération de certificats
- Valorisation du participant dans un réseau public de talents.

2.2 Objectifs fonctionnels

Le MVP doit permettre de :

- Publier des hackathons vérifiés
- Explorer les hackathons avec filtres
- Consulter une page détaillée de hackathon
- S'inscrire comme participant, organisateur ou mentor
- Gérer des équipes
- Soumettre des projets
- Générer et vérifier des certificats

- Créer un profil public de talent
- Gérer des mentors
- Modérer les contenus et les utilisateurs côté admin

2.3 Objectifs techniques

Le MVP doit être :

- Responsive web et mobile-ready
- Connecté à une API FastAPI
- Basé sur React.js et Tailwind CSS
- Structuré pour évoluer vers React Native ou Expo
- Sécurisé avec authentification JWT
- Compatible PostgreSQL
- Prêt pour stockage de fichiers via S3-compatible storage
- Conçu avec une architecture modulaire

3. Périmètre du MVP

3.1 Plateformes incluses

- Application web
- Application mobile

3.2 Plateformes exclues pour cette version

- Application desktop
- Marketplace de mentors payante
- Paiement intégré
- IA de matchmaking
- IA de jugement
- Portail sponsor / recruteur
- Réseau social avancé
- Messagerie temps réel avancée
- Système communautaire complet
- Monétisation complexe

4. Stack technique

Couche	Technologie
Frontend Web	React.js
Styling	Tailwind CSS
Backend API	FastAPI
Base de données	PostgreSQL
Authentification	JWT (OAuth prévu)
Mobile App	React Native ou Expo

Stockage fichiers	S3-compatible storage
Certificats	Génération PDF + QR code de vérification
Profils publics	Pages SEO-friendly
Déploiement backend	VPS / Render / Railway / Docker
Déploiement frontend	Vercel / Netlify / serveur statique
Documentation API	OpenAPI / Swagger (FastAPI)

5. Rôles utilisateurs

Rôle	Objectif
Admin	Gestion globale, modération, validation, statistiques
Participant	Découvrir des hackathons, rejoindre des équipes, soumettre des projets, obtenir des certificats
Organisateur	Créer et gérer des hackathons, participants, équipes, soumissions, résultats
Mentor	Accompagner les équipes, donner du feedback, participer comme expert

6. Fonctionnalités par rôle

6.1 Participant

Le participant est l'utilisateur principal de la plateforme. Il peut :

- Créer un compte et se connecter
- Parcourir et filtrer les hackathons (pays, thème, date, niveau, format)
- Consulter une page détaillée de hackathon
- S'inscrire à un hackathon
- Créer ou rejoindre une équipe
- Soumettre un projet
- Consulter les résultats et classements
- Recevoir, télécharger et partager ses certificats
- Construire un profil public de talent (compétences, projets, badges)
- Recevoir des notifications

6.2 Organisateur

L'organisateur crée et gère les hackathons. Il peut :

- Créer un compte organisateur et soumettre son profil à validation
- Créer, modifier et gérer des hackathons
- Gérer les inscriptions, participants et équipes
- Inviter ou approuver des mentors et les assigner aux équipes
- Consulter les soumissions et publier des annonces
- Publier les résultats et générer des certificats
- Consulter des statistiques de base

6.3 Mentor

Le mentor accompagne les équipes pendant les hackathons. Il peut :

- Créer un profil mentor (compétences, expertise, disponibilités, langues)
- Accepter ou refuser des invitations de hackathons
- Consulter les hackathons et équipes assignés
- Donner du feedback (notes privées + commentaires publics)
- Recommander des améliorations
- Recevoir un badge ou certificat de contribution

6.4 Admin

L'admin gère la plateforme et assure la qualité de l'écosystème. Il peut :

- Gérer tous les utilisateurs (rôles, suspension, réactivation)
- Approuver ou rejeter les organisateurs et hackathons
- Modérer les profils publics de talents
- Gérer, révoquer ou régénérer des certificats
- Traiter les signalements
- Consulter les statistiques globales

7. Public Talent Network

Le Public Talent Network est un réseau public de talents africains. Il permet de rendre les participants visibles grâce à leurs compétences, projets, badges, certificats et historique de hackathons. CodeToWin doit devenir autant une plateforme de découverte de talents que d'événements.

7.2 Profil public participant

Chaque participant peut disposer d'une page publique affichant :

- Nom, pays, ville, titre professionnel, bio
- Compétences, liens GitHub / LinkedIn / portfolio
- Projets soumis, hackathons rejoints
- Certificats obtenus, badges
- Historique des victoires
- Disponibilité publique optionnelle

7.3 Fonctionnalités du réseau talent

- Recherche par nom ou compétence
- Filtres : pays, badge, certificat, domaine
- Consultation d'un profil public
- Visualisation des projets et certificats

8. Certifications

8.1 Types de certificats

- Participation
- Finaliste
- Gagnant

- Contribution mentor
- Contribution organisateur (optionnel)

8.2 Contenu d'un certificat

- Nom du bénéficiaire, hackathon, rôle, type de certificat
- Date d'émission, identifiant unique
- URL de vérification, QR code
- Signature / branding CodeToWin + organisateur
- Statut du certificat (valide / révoqué)

8.3 Vérification publique

Toute personne peut vérifier un certificat via ID, URL ou QR code. La page affiche :

- Statut : valide, révoqué ou introuvable
- Nom du bénéficiaire, hackathon, type, date d'émission
- Organisation émettrice

9. Architecture fonctionnelle des pages

Le MVP comprend **44 pages ou écrans** répartis entre les espaces publics, authentification, participant, organisateur, mentor et admin.

9.1 Pages publiques — 8 pages

Route	Page	Contenu clé
/	Home Page	Hero, hackathons en vedette, fonctionnement, talent network, certifications, footer
/hackathons	Explore Hackathons	Filtres (pays, thème, date, niveau, format), grille, pagination
/hackathons/:id	Hackathon Details	Bannière, timeline, challenges, prix, mentors, FAQ
/talents	Public Talent Network	Recherche, filtres, cartes talents, pagination
/talents/:id	Talent Profile Public	Photo, bio, compétences, projets, certificats, liens sociaux
/certificates/verify	Certificate Verification	Champ ID, QR code, résultat valide/invalid
/about	About Page	Mission, problème, solution, valeurs, CTA
/contact	Contact Page	Formulaire de contact, types de demande

9.2 Pages d'authentification — 5 pages

Route	Page	Contenu clé
/login	Login	Email, mot de passe, remember me, mot de passe oublié
/register	Register	Nom, email, mot de passe, pays, rôle, conditions
/choose-role	Choose Role	Cartes participant / organisateur / mentor

/forgot-password	Forgot Password	Email, lien de réinitialisation
/reset-password	Reset Password	Nouveau mot de passe, confirmation

9.3 Pages participant — 9 pages

Route	Page	Contenu clé
/participant/dashboard	Dashboard	Hackathons, équipe, soumission, certificats, deadlines, feedback
/participant/hackathons	My Hackathons	Onglets active / upcoming / completed / saved
/participant/join/:id	Join Hackathon Flow	Wizard 4 étapes : confirmation, équipe, compétences, résumé
/participant/team	My Team	Membres, lien invitation, tâches, mentor assigné
/participant/team/create	Create / Join Team	Création équipe, compétences, liste des équipes ouvertes
/participant/submission	Project Submission	Titre, description, GitHub, demo, pitch deck, tech stack
/participant/certificates	My Certificates	Liste, téléchargement PDF, partage LinkedIn
/participant/profile	My Talent Profile	Avatar, bio, compétences, projets, preview public
/participant/notifications	Notifications	Annonces, deadlines, feedback, invitations, certificats

9.4 Pages organisateur — 10 pages

Route	Page	Contenu clé
/organisateur/dashboard	Dashboard	Hackathons publiés, participants, équipes, soumissions, courbes
/organisateur/hackathons/create	Create Hackathon	Wizard 7 étapes : infos, dates, thèmes, prix, mentors, branding, preview
/organisateur/hackathons/:id/edit	Edit Hackathon	Formulaire pré-rempli, statuts draft / pending / published
/organisateur/hackathons	My Hackathons	Table : titre, statut, participants, équipes, soumissions, deadline
/organisateur/hackathons/:id/participants	Participants Management	Table avec actions approve / reject / message / export CSV
/organisateur/hackathons/:id/teams	Teams Management	Cartes équipes, mentor assigné, statut soumission
/organisateur/hackathons/:id/submissions	Submissions Management	Cartes soumissions, score, statut, actions
/organisateur/hackathons/:id/mentors	Mentor Management	Invités, acceptés, disponibles, équipes assignées
/organisateur/hackathons/:id/announcements	Announcements	Titre, audience, email/push, planification, historique

/organisateur/hackathons/:id/results	Results & Certificates	Leaderboard, gagnants, génération certificats, publication
--------------------------------------	------------------------	--

9.5 Pages mentor — 5 pages

Route	Page	Contenu clé
/mentor/dashboard	Dashboard	Hackathons assignés, équipes, invitations, feedbacks, sessions
/mentor/profile	Mentor Profile	Photo, bio, expertise, compétences, langues, disponibilité
/mentor/invitations	Invitations	Hackathon, organisateur, engagement, actions accept / decline
/mentor/teams	Assigned Teams	Équipes, hackathon, membres, idée projet, statut, feedback
/mentor/teams/:id/feedback	Team Feedback	Sliders évaluation, notes privées, commentaires publics

9.6 Pages admin — 7 pages

Route	Page	Contenu clé
/admin/dashboard	Dashboard	Stats globales, user growth, répartition rôles, activité récente
/admin/users	User Management	Table : nom, email, rôle, pays, statut, actions
/admin/organisateurs	Organisateur Verification	File de validation, documents, actions approve / reject
/admin/hackathons	Hackathon Moderation	File modération, quality score, actions preview / approve / reject
/admin/mentors	Mentor Moderation	Table mentors, expertise, statut, rating, actions
/admin/certificates	Certificate Management	Table certificats, statut, actions revoke / regenerate
/admin/reports	Reports & Support	Inbox signalements, priorité, statut, admin assigné

10. Résumé des pages

Section	Nombre de pages
Pages publiques	8
Authentification	5
Participant	9
Organisateur	10
Mentor	5

Admin	7
Total	44

11. Architecture frontend attendue

11.1 Structure recommandée

```
frontend/  
  src/  
    assets/  
    components/  
    layouts/  
    pages/  
    data/  
    services/  
    hooks/  
    utils/  
    App.jsx  
    main.jsx
```

11.2 Composants UI réutilisables

- Navbar, Footer, Sidebar, Button, Card, Modal, Toast, Table, FormInput
- HackathonCard, TalentCard, CertificateCard, StatCard
- EmptyState, LoadingSkeleton

11.3 Layouts par rôle

- PublicLayout
- AuthLayout
- ParticipantLayout
- OrganisateurLayout
- MentorLayout
- AdminLayout

11.4 Données mock

Fichiers à créer dans data/ :

- mockHackathons.js
- mockUsers.js
- mockTeams.js
- mockSubmissions.js
- mockCertificates.js
- mockNotifications.js
- mockMentors.js
- mockReports.js

12. Architecture backend attendue

12.1 Stack backend

- FastAPI
- PostgreSQL
- SQLAlchemy ou SQLModel
- Alembic (migrations)
- JWT (authentification)
- Pydantic (validation)
- Uvicorn/Gunicorn (serveur)
- S3-compatible storage

12.2 Structure backend recommandée

```
backend/  
  app/  
    main.py  
    core/ (config.py, security.py)  
    models/ (user, hackathon, team, submission, certificate, ...)  
    schemas/ (user, hackathon, team, submission, certificate)  
    routers/ (auth, users, hackathons, teams, submissions, mentors, certificates, admin)  
    services/ (certificate_service, email_service, storage_service)  
    db/ (session.py, base.py)  
    migrations/  
  tests/
```

13. Modèle de données principal

13.x — User

- id
- full_name
- email
- password_hash
- role
- country
- city
- avatar_url
- bio
- status
- created_at
- updated_at

13.x — Hackathon

- id
- title
- slug
- short_description
- full_description
- theme
- country
- city

- format
- level
- start_date
- end_date
- registration_deadline
- max_participants
- team_size_min/max
- prize
- rules
- cover_image_url
- organiser_id
- status
- created_at
- updated_at

13.x — Team

- id
- name
- description
- hackathon_id
- leader_id
- mentor_id
- needed_skills
- max_members
- visibility
- status
- created_at

13.x — TeamMember

- id
- team_id
- user_id
- role_in_team
- joined_at

13.x — Registration

- id
- user_id
- hackathon_id
- team_id
- status
- registered_at

13.x — Submission

- id
- hackathon_id
- team_id
- title
- short_description
- problem_statement

- solution_overview
- github_url
- demo_video_url
- pitch_deck_url
- screenshots
- tech_stack
- status
- score
- submitted_at

13.x — Certificate

- id
- certificate_code
- user_id
- hackathon_id
- type
- role
- issued_date
- verification_url
- qr_code_url
- pdf_url
- status
- revoked_reason

13.x — MentorFeedback

- id
- mentor_id
- team_id
- hackathon_id
- problem_clarity_score
- technical_execution_score
- design_score
- impact_score
- presentation_score
- public_comment
- private_note
- created_at

13.x — Notification

- id
- user_id
- type
- title
- message
- read
- created_at

13.x — Report

- id
- submitted_by

- related_user_id
- related_hackathon_id
- type
- priority
- status
- assigned_admin_id
- description
- created_at
- resolved_at

14. API backend attendue

14.x — Auth

- POST /auth/register
- POST /auth/login
- POST /auth/logout
- POST /auth/forgot-password
- POST /auth/reset-password
- GET /auth/me

14.x — Users

- GET /users/me
- PATCH /users/me
- GET /users/{id}
- GET /users
- PATCH /users/{id}/role
- PATCH /users/{id}/status

14.x — Hackathons

- GET /hackathons
- GET /hackathons/{id}
- POST /hackathons
- PATCH /hackathons/{id}
- DELETE /hackathons/{id}
- POST /hackathons/{id}/submit-for-approval
- POST /hackathons/{id}/approve
- POST /hackathons/{id}/reject

14.x — Registrations

- POST /hackathons/{id}/register
- GET /hackathons/{id}/registrations
- PATCH /registrations/{id}/approve
- PATCH /registrations/{id}/reject

14.x — Teams

- GET /hackathons/{id}/teams
- POST /hackathons/{id}/teams
- GET /teams/{id}
- PATCH /teams/{id}

- POST /teams/{id}/join
- POST /teams/{id}/invite
- POST /teams/{id}/assign-mentor

14.x — Submissions

- GET /hackathons/{id}/submissions
- POST /teams/{id}/submissions
- GET /submissions/{id}
- PATCH /submissions/{id}
- POST /submissions/{id}/submit
- PATCH /submissions/{id}/status

14.x — Mentors

- GET /mentors
- GET /mentors/{id}
- PATCH /mentors/me
- POST /hackathons/{id}/invite-mentor
- POST /mentor-invitations/{id}/accept
- POST /mentor-invitations/{id}/decline
- GET /mentors/me/teams
- POST /teams/{id}/feedback

14.x — Certificates

- GET /certificates/me
- GET /certificates/{id}
- POST /hackathons/{id}/certificates/generate
- POST /certificates/{id}/revoke
- POST /certificates/{id}/regenerate
- GET /certificates/verify/{certificate_code}

14.x — Notifications

- GET /notifications
- PATCH /notifications/{id}/read
- PATCH /notifications/read-all

14.x — Admin

- GET /admin/stats
- GET /admin/users
- GET /admin/hackathons/pending
- GET /admin/organisateurs/pending
- GET /admin/mentors/pending
- GET /admin/reports
- PATCH /admin/reports/{id}

15. Authentification et sécurité

15.1 Authentification

- Email / mot de passe
- JWT access token

- JWT refresh token
- OAuth Google/GitHub (prévu)

15.2 Autorisation basée sur les rôles

Chaque route protégée vérifie : utilisateur connecté, rôle autorisé, statut du compte, ownership de la ressource.

15.3 Sécurité

- Hash des mots de passe
- Validation Pydantic
- CORS configuré
- Rate limiting sur login
- Protection upload fichiers (type + taille)
- Logs admin + audit trail
- Révocation certificats
- Contrôle accès fichiers privés

16. Exigences UI/UX

16.1 Identité visuelle

Usage	Couleur
Primary Green	#047857
Dark Navy	#0F172A
Gold Accent	#FBBF24
Light Green	#ECFDF5
Background	#F8FAFC
Border	#E5E7EB
Muted Text	#64748B

16.2 Composants attendus

- Cartes, tableaux, formulaires, modales, toasts
- Filtres, badges, tabs, sidebars, navbars
- Empty states, loading states, CTA buttons, dropdowns

16.3 Responsive design

Toutes les pages doivent fonctionner sur desktop, tablette et mobile. Les dashboards adaptent sidebar collapsible, topbar mobile, tables scrollables, cartes empilées, filtres en drawer mobile.

17. Exigences frontend product-grade

Chaque page doit être un vrai écran produit avec contenu réel, données mock réalistes, formulaires, tables, actions, états loading/vide/erreur, boutons fonctionnels.

17.1 Interdictions

- Page sitemap ou liste de pages
- Contenu placeholder vide ou lorem ipsum
- Boutons morts sans handler
- Templates génériques sans contenu spécifique
- Pages HTML avec seulement un conteneur vide
- Rendu générique centralisé dans un seul App.js

18. Intégration fichiers et stockage

- Images de profil, logos organisateurs, covers hackathons
- Screenshots projets, pitch decks, fichiers PDF, certificats PDF
- Stockage : S3-compatible, organisation par dossier
- URLs sécurisées pour fichiers privés, publiques pour certificats vérifiables

19. Notifications

- Inscription confirmée, invitation équipe / mentor
- Deadline proche, annonce organisateur
- Feedback mentor, soumission reçue
- Résultat publié, certificat généré
- Canaux MVP : in-app + email transactionnel optionnel

20. Statistiques MVP

Rôle	Statistiques visibles
Participant	Hackathons rejoints, équipes, soumissions, certificats, badges
Organisateur	Participants, équipes, soumissions, pays, progression inscriptions, taux soumission
Admin	Utilisateurs, hackathons, certificats, mentors, signalements, validations en attente

21. Priorité de développement

22.1 Sprint prioritaire V1 — 25 pages essentielles

- Home
- Explore Hackathons
- Hackathon Details
- Login
- Register
- Choose Role
- Participant Dashboard
- My Hackathons

- Join Hackathon Flow
- My Team
- Create / Join Team
- Project Submission
- My Certificates
- Public Talent Profile
- Organisateur Dashboard
- Create Hackathon
- My Hackathons (Organisateur)
- Participants Management
- Teams Management
- Submissions Management
- Mentor Management
- Results & Certificates
- Mentor Dashboard
- Assigned Teams
- Admin Dashboard
- Hackathon Moderation
- Certificate Management

22.2 Pages secondaires

Les pages restantes (About, Contact, Mentor Profile, Mentor Invitations, Team Feedback, User Management, Organisateur Verification, Mentor Moderation, Reports & Support) peuvent être complétées après validation du flux principal.

22. Critères d'acceptation globaux

- Les 4 rôles sont présents avec leur dashboard
- Les pages publiques sont utilisables
- L'exploration hackathon fonctionne avec filtres
- L'inscription à un hackathon est simulée ou fonctionnelle
- La création d'équipe est possible
- La soumission projet est possible
- Les certificats sont affichés et téléchargeables
- La vérification certificat est possible
- Les profils talents publics existent
- L'organisateur peut créer et gérer un hackathon complet
- Le mentor peut voir ses équipes et donner du feedback
- L'admin peut modérer utilisateurs, hackathons, mentors et certificats
- Le frontend est responsive (desktop, tablette, mobile)
- L'API est prête pour connexion FastAPI
- Les données mock sont réalistes
- Les boutons déclenchent des handlers
- Les formulaires ont validation visuelle
- Les pages ne sont pas de simples placeholders

23. Livrables attendus

24.1 Frontend

- Code React.js + Tailwind CSS configuré
- Composants UI + layouts par rôle
- 44 pages / écrans avec données mock
- Services API (api.js)
- États loading / empty / error
- Responsive design
- README et documentation d'installation

24.2 Backend

- Projet FastAPI avec modèles PostgreSQL
- Schemas Pydantic + endpoints API
- Authentification JWT + migrations Alembic
- Documentation Swagger
- Services certificat + upload
- Seed data + tests basiques

24.3 Documentation

- README frontend + README backend
- Documentation API
- Guide déploiement + variables d'environnement
- Guide connexion frontend/backend

24. Conclusion

CodeToWin MVP doit être construit comme un vrai produit SaaS web et mobile, et non comme une simple maquette statique. La version MVP doit couvrir les besoins essentiels : découverte de hackathons, inscription participant, équipes, soumission projet, mentorat, certificats vérifiables, profils publics talents, gestion organisateur et modération admin. La priorité technique est de livrer une plateforme claire, robuste, modulaire, backend-ready, suffisamment professionnelle pour être connectée ensuite à FastAPI, PostgreSQL, stockage fichier, génération PDF et application mobile.